TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI LÝ THUYẾT TRÍCH TỪ ĐỀ THI THỬ SỞ, TRƯỜNG LẦN 5

Câu 1: Mối liên hệ giữa hằng số Boltzmann k, số Avogadro NA và hằng số khí lí tưởng R là

A. $k = R.N_A$. **B.** $k = \frac{N_A}{R}$. **C.** $k = \frac{R}{N_A}$. **D.** $k = \frac{R^2}{N_A}$.

Câu 2: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch điện, dòng điện chạy qua mạch có phương trình i = 4cos100πt (A). Giá trị cực đại của dòng điện là

A. 2 A. **B.** $4\sqrt{2}$ A. **C.** $2\sqrt{2}$ A. **D.** 4 A.

Câu 3: Hình bên là bộ dụng cụ thí nghiệm thực hành đo tần số sóng âm, bao gồm dao động kí điện tử và dây đo (1), micro (2), bộ khuếch đại tín hiệu (3), âm thoa và búa cao su (4). Dụng cụ tạo ra sóng âm trong thí nghiệm trên là

A. dụng cụ (2). **B.** dụng cụ (1).
C. dụng cụ (4). **D.** dụng cụ (3).

Câu 4: Từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của

A. lực hút hay lực đẩy tác dụng lên một vật đặt trong nó.
B. lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong nó.
C. lực điện tác dụng lên một điện tích chuyển động trong nó.
D. lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng điện đặt trong nó.

Câu 5: Bay hơi là nguyên nhân của hiện tượng nào sau đây?

A. Kính cửa sổ bị mờ đi trong những ngày đông lạnh.
B. Miếng bơ để bên ngoài tủ lạnh bị chảy lỏng.
C. Khay nước trong tủ lạnh chuyển thành nước đá.
D. Cốc nước bị cạn dần khi để ngoài trời nắng.

Câu 6: Trong thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước, phải mở nắp bình nhiệt lượng kế khi nước đang sôi nhằm

A. tránh tình huống cạn nước mà ta không biết, dễ gây cháy nổ.
B. dễ dàng quan sát và đọc số liệu.
C. hơi nước dễ dàng thoát ra ngoài.
D. giảm nhiệt trong bình nhiệt lượng kế cho khỏi hỏng dụng cụ thí nghiệm.

Câu 7: Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ mà tại đó tất cả các chất có động năng chuyển động nhiệt của các phân tử bằng không và thế năng của chúng có giá trị

A. tối thiểu. **B.** bằng không.
C. tối đa. **D.** bằng hai lần giá trị tối thiểu.

Câu 8: Nhiệt lượng cần phải cung cấp cho một kilogam một chất để nhiệt độ của nó tăng lên 1^0C trong quá trình truyền nhiệt gọi là

A. nhiệt hóa hơi của chất đó. **B.** nhiệt dung riêng của chất đó.
C. nhiệt hóa hơi riêng của chất đó. **D.** nhiệt nóng chảy riêng của chất đó.

Câu 9: Hành động nào sau đây vi phạm các quy tắc về an toàn điện?

A. Vệ sinh các thiết bị điện đang hoạt động bằng cồn hoặc nước tẩy rửa.
B. Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt điện tránh xa tầm với của trẻ em.
C. Ngắt nguồn điện khi có thiên tai, sấm, sét.
D. Tránh lại gần những khu vực có điện thế cao.

Câu 10: Hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chính làm cho nhiệt độ Trái Đất ngày càng tăng, gây biến đổi khí hậu. Hiện tượng nào sau đây **không** liên quan đến việc giải phóng nội năng của Trái Đất bằng cách thực hiện công?

A. Lốc. **B.** Bão. **C.** Băng tan. **D.** Sóng thần.

Câu 11: Xét một khối khí lí tưởng xác định có áp suất bằng áp suất khí quyển. Nếu giữ thể tích của khối khí đó không đổi và làm cho áp suất của nó bằng hai lần áp suất khí quyển thì nhiệt độ tuyệt đối của khối khí

A. bằng bốn lần giá trị ban đầu. **B.** bằng giá trị ban đầu.

C. bằng hai lần giá trị ban đầu. **D.** bằng một nửa giá trị ban đầu.

Câu 12: Thí nghiệm và hiện tượng thực tế nào sau đây **không** được sử dụng làm cơ sở cho việc đưa ra giả thuyết ‘‘kích thước của các phân tử khí rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng’’?

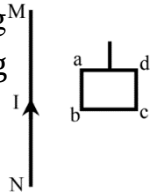
A. Cacbon dioxit ($C0_2$) giảm khối lượng riêng hàng nghìn lần khi chuyển từ thể rắn sang thể khí (thăng hoa).

B. Có thể nén 6000 lít khí Oxygen ở điều kiện bình thường thành Oxygen lỏng đựng trong bình dung tích 40 lít.

C. Thể tích và hình dạng của vật chất ở thể khí phụ thuộc vào bình chứa nó.

D. Chuyển động Brown trong không khí quan sát bằng kính hiển vi.

Câu 13: Khung dây abcd được treo bởi một sợi dây mảnh. Trong mặt phẳng chứa khung dây về bên trái, người ta đặt một dây dẫn MN thẳng dài song song với cạnh ab, có dòng điện I đi qua (hình bên). Khi tăng cường độ dòng điện I thì khung dây abcd



A. bắt đầu đi qua trái. **B.** bắt đầu đi qua phải.

C. bắt đầu quay quanh sợi dây treo. **D.** vẫn đứng yên.

Câu 14: Để xác định hình dạng và hướng đường sức từ của một nam châm thẳng, một nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm với bộ dụng gồm: Thanh nam châm, mạt sắt, hộp

mica có thành và đáy bằng nhựa trong, kim nam châm (hình bên). Họ đã tiến hành thí nghiệm với các bước sau:

(1). Rải đều mạt sắt lên mặt trên của đáy hộp.

(2). Đặt hộp lên một thanh nam châm rồi gõ nhẹ vào thành hộp.

(3). Đặt kim nam châm lên một đường sức, xác định hướng của đường sức đó.

(4). Quan sát sự sắp xếp mạt sắt ở đáy hộp.

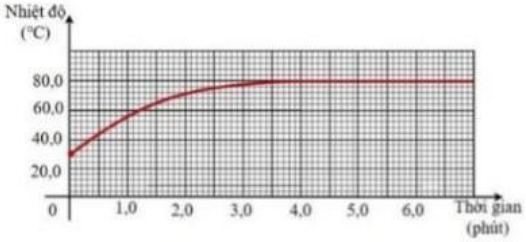
(5). Vẽ dạng và biểu diễn hướng của các đường sức từ.

Trình tự sắp xếp các bước tiến hành trong thí nghiệm trên là

A. (1) – (2) – (5) – (3) – (4). **B.** (1) – (2) – (4) – (3) – (5).

C. (3) – (2) – (5) – (1) – (4). **D.** (2) – (1) – (3) – (4) – (5).

Câu 15: Đồ thị ở hình bên cho biết sự thay đổi nhiệt độ của một khối chất lỏng khi bị đun nóng đến khi sôi. Theo đồ thị, trong giai đoạn chất lỏng tăng nhiệt độ, công suất nhiệt mà khối chất lỏng này nhận được



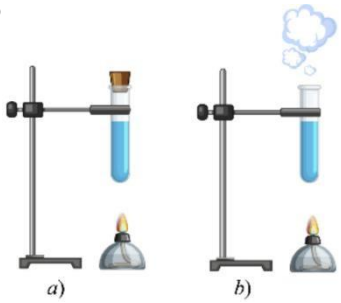
A. có giá trị không đổi.

B. tăng dần theo thời gian.

C. giảm dần theo thời gian.

D. tăng sau đó giảm.

Câu 16: Một học sinh tiến hành đun nóng một khối khí trong ống nghiệm có nút đậy kín. Sau một thời gian thì thấy nút ống nghiệm bật ra. Kết luận nào sau đây đúng về sự thay đổi năng lượng của các phân tử khí trong ống khi được đun nóng cho đến thời điểm nút bắt đầu bật ra?



A. động năng của các phân tử tăng, thế năng không đổi.
B. động năng của các phân tử tăng, thế năng giảm.
C. động năng của các phân tử không đổi, thế năng tăng.
D. động năng và thế năng của các phân tử đều tăng.

Câu 17: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng là

A. $\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$ **B.** $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$ **C.** $\frac{p_1V_1}{T_2} = \frac{p_2V_2}{T_1}$ **D.** $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

Câu 18: Khi từ thông qua cuộn dây dẫn kín biến thiên thì trong cuộn dây dẫn đó xuất hiện một dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng này được gọi là

A. hiện tượng đoản mạch. **B.** hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. hiện tượng từ hóa cuộn dây. **D.** hiện tượng siêu dẫn.

Câu 19: Một máy biến thế tăng áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là N_1 và N_2. Kết luận nào sau đây **đúng**?

A. $N_2 = N_1$. **B.** $N_2 N_1 = 1$. **C.** $N_2 < N_1$. **D.** $N_2 > N_1$.

Câu 20: Trong thời tiết mùa đông giá lạnh ở trong phòng học nếu sờ tay vào song sắt cửa sổ ta có cảm giác lạnh nhưng sờ tay vào bàn gỗ ta có cảm giác đỡ lạnh hơn. Gọi T_1, T_2 và T_3 lần lượt là nhiệt độ của bàn tay, song sắt cửa sổ và bàn gỗ. Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

A. $T_1 < T_2 = T_3$ **B.** $T_1 > T_2 = T_3$ **C.** $T_3 = T_1 > T_2$ **D.** $T_3 = T_1 < T_2$

Câu 21: Nồi áp suất là dụng cụ khá phổ biến trong mỗi gia đình. Khi nấu bằng nồi áp suất đồ ăn thường chín nhanh và nhừ hơn so với nấu bằng các nồi thông thường là do khi nước trong nồi áp suất sôi thì

A. áp suất và nhiệt độ trong nồi áp suất đều lớn hơn so với nồi thông thường.
B. áp suất trong nồi áp suất lớn hơn, nhiệt độ như nhau so với nồi thông thường.
C. áp suất trong nồi áp suất nhỏ hơn, nhiệt độ lớn hơn so với nồi thông thường.
D. áp suất trong nồi áp suất lớn hơn, nhiệt độ nhỏ hơn so với nồi thông thường.

Câu 22: Tăng đồng thời nhiệt độ tuyệt đối và áp suất của một khối khí lí tưởng xác định lên hai lần thì thể tích của khối khí thay đổi như thế nào?

A. Tăng 2 lần. **B.** Không thay đổi. **C.** Tăng 4 lần. **D.** Giảm 4 lần.

Câu 23: Mô hình chuyển động Brown cho biết chuyển động của các phân tử trong

A. chất khí hoặc chất lỏng. **B.** chỉ cho chất khí.
C. chất lỏng và rắn. **D.** các chất rắn, lỏng và khí.

Câu 24: Định luật Boyle cho biết sự biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định khi thông số

A. áp suất của khí không đổi. **B.** khối lượng riêng khí không đổi.
C. nhiệt độ của khí không đổi. **D.** thể tích của khí không đổi.

Câu 25: Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về

A. mặt tác dụng lực của từ trường. **B.** năng lượng của từ trường.
C. mặt sinh công của từ trường. **D.** chiều của từ trường.

Câu 26: Một trong những thông số cần thiết để một chất được ứng dụng làm mát của động cơ nhiệt là

A. có khối lượng riêng lớn. **B.** có nhiệt nóng chảy riêng lớn.
C. có nhiệt dung riêng lớn. **D.** có nhiệt độ nóng chảy lớn.

Câu 27: Trong sóng điện từ dao động điện trường và dao động từ trường tại một điểm luôn dao động

A. vuông pha với nhau. **B.** ngược pha với nhau.

C. lệch pha nhau góc π/3. **D.** cùng pha với nhau.

Câu 28: Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm thay đổi nhiệt độ của vật là

A. $Q = \lambda m$. **B.** $Q = mc\Delta T$. **C.** $Q = m(c\Delta T + \lambda + L)$. **D.** $Q = Lm$

Câu 29: Quan hệ giữa động năng tịnh tiến trung bình của phân tử Ed và nhiệt độ tuyệt đối T của khí lí tưởng là

A. $\overline{E}_d = \frac{3}{2}RT$ **B.** $\overline{E}_d = \frac{2}{3}RT$ **C.** $\overline{E}_d = \frac{2}{3}kT$ **D.** $\overline{E}_d = \frac{3}{2}kT$

Câu 30: Theo định luật I của nhiệt động lực học ΔU = Q + A; trong quá trình chất khí truyền nhiệt và nhận công thì

A. Q < 0, A > 0. **B.** Q < 0, A < 0. **C.** Q > 0, A < 0. **D.** Q > 0, A > 0.

ĐÁP ÁN

1.C	**2.D**	**3.C**	**4.D**	**5.D**	**6.C**	**7.A**	**8.B**	**9.A**	**10.C**
11.C	**12.D**	**13.B**	**14.B**	**15.C**	**16.A**	**17.A**	**18.B**	**19.D**	**20.B**
21.A	**22.B**	**23.A**	**24.C**	**25.A**	**26.C**	**27.D**	**28.B**	**29.D**	**30.A**